[계획서] 자연어 리포트 생성 과제 - 이소은

1. 문제 정의

과제 B

- 카카오모먼트, 구글 검색 광고 리포트 시스템

핵심 문제

- 광고주는 카카오 모먼트와 구글 검색광고를 동시에 운영하지만, 성과를 확인하려면 각 플랫폼의 대시보드를 직접 조작해야 한다. 이 과정은 반복적이고 시간이 많이 걸리며, 두 매체를 통합해서 비교하기 어렵다는 문제가 있다.

해결하려는 것

- 복잡한 대시보드 조작 없이 자연어 질문만으로 광고 성과를 조회하고 분석할 수 있는 AI 리포트 시스템을 구축한다.

> ♻️ 기존: 대시보드 → 필터 설정 → 데이터 확인 → 엑셀 정리 → 분석
> 변경: "이번 달 ROAS 높은 캠페인 알려줘" → AI가 바로 분석 결과 제공

---

2. MVP 정의

우선순위	구분	기능
#1	**데이터 수집 파이프라인**	• 구글 Ads 일별 성과 수집 • 카카오 모먼트 일별 성과 수집 • 매일 새벽 3시 자동 배포 • 실패 시 3회 재시도, 최종 실패 시 DLQ 기록

우선순위	구분	기능
#2	**AI 채팅 인터페이스**	• 자연어 질문 → SQL 자동 생성 → Athena 조회 → 자연어 답변 • SSE 스트리밍 • 차트 또는 표로 시각화 • 대화 기록 저장
#3	**인증**	• Google OAuth 로그인 • 광고 계정 연동 설정 페이지
#4	**기본 대시보드**	총 광고비 / 매체별 비중 / 전환 추이
#5	**리포트 + 공유 링크**	• 매주 월요일 자동 성과 요약 생성 • JWT 기반 외부 공유 링크

- 과제 요구사항의 필수 산출물을 모두 충족하면서, 2주 안에 실제 동작하는 서비스를 만드는 데 집중한다.
- AI 채팅이 핵심 가치이므로 데이터 파이프라인과 채팅 기능을 최우선으로 두었고, 나머지는 최소한의 구현으로 제한한다.

---

3. 제외 범위

인프라

- CDK deploy (GUI를 사용하여 인프라 구성하며, deploy에 필요한 코드는 TypeScript로 정리하여 Github에 push)
- 고가용성 구성 (EC2 단일 인스턴스, 로드밸런서 없음)
- 모니터링/알림 (CloudWatch 기본 로그만)

기능

- 회원가입/탈퇴 등 회원 관리 기능 (로그인만 구현)
- 광고 소재 관리 기능
- 다국어 지원
- 모바일 최적화

데이터

- 실시간 데이터 수집 (D-1 배치 기준)

- 데이터 보정/이상치 처리
- 장기 데이터 아카이빙 전략

보안

- IP 기반 접근 제어 (개발 편의상 전체 오픈)
- WAF, DDoS 방어

제외 이유

- 2주라는 제한된 시간 안에 핵심 기능의 완성도를 높이는 것을 목표로 한다.
  - 위 항목들은 운영 단계에서 추가해도 되거나, MVP 완성 이후 확장 가능하다고 판단하여 제외했다.
  - 단, MVP 구현 시 제외 범위의 항목들로 확장이 가능한 구조를 고려해 개발한다.
- 우선순위: MVP 완성도 > 확장 가능성 > 추가 기능 설계

---

4. 일정

> 마감: 3/11(수) | 리팩토링/QA: 3/10(화) ~ 3/11(수)

Phase 1. 인프라 & 인증 (2/24 (화) ~ 2/26(목))

완료일	작업	완료 여부
2/24 (화)	아키텍처 설계	✅
	피드백 요청	✅
	채팅 서버 프로젝트 구성	✅
2/25 (수)	VPC 세팅	✅
	EC2 및 보안그룹 설정	✅
	ECR 레포지토리 생성	✅
	IAM Role 생성	✅
	채팅 서버 CI/CD	✅
	DynamoDB 테이블 4개 생성	✅

완료일	작업	완료 여부
	Cognito User Pool 생성 + Google OAuth 연동	✅
	인증 Lambda 작성	✅
2/26 (목)	API Gateway + Cognito Authorizer 설정	✅
	JWT 검증 미들웨어	✅

Phase 2. 데이터 파이프라인 (2/26(목) ~ 2/27(금))

완료일	작업	완료 여부
2/26 (목)	S3 버킷 생성 + 파티셔닝 구조 설계	✅
	Athena 설정	✅
2/27 (금)	EventBridge → SQS → Lambda 파이프라인 연결	✅
	DLQ 확인용 Lambda	✅
	Bedrock Claude 연동	✅
	피드백 요청	✅

Phase 3. AI 채팅 코어 및 프론트엔드 채팅 (2/27(금) ~ 3/3(화))

완료일	작업	완료 여부
2/27 (금)	자연어 → SQL 생성 프롬프트 설계	✅
	Athena 쿼리 실행 + 결과 파싱	✅
	SSE 스트리밍 응답 구현 (SseEmitter)	✅
	DynamoDB 대화 컨텍스트 설정	✅
	전달받은 테스트 데이터 S3 적재	✅
	피드백 요청	✅
3/3(화)	채팅 API 엔드포인트 완성	✅
	ReAct 루프 추가 구현	✅
	Next.js 프로젝트 초기화	✅
	채팅 UI, 사이드바 구현	✅
	/api/chat/{conversationId} API 연동	✅

- **프론트엔드 채팅 우선 구현**: MVP 우선순위가 높은 채팅을 먼저 연동하고, 로그인 관련 사항을 3/4(수)로 연기함.
- **백엔드 작업 일정 추가**: 채팅 서버의 기능을 추가로 구현하여 개선하는 작업이 새롭게 추가됨.

- **카카오 키워드 자료 부족**: 구글에 비해 카카오 키워드는 컬럼 수가 부족하여 (10행) 자료가 부족하다는 AI의 답변이 많았음. → 추가 자료 요청하여 해결 완료.

Phase 4. 프론트엔드 로그인 및 공유 링크 (3/4(수))

완료일	작업	완료 여부
3/4(수)	Google OAuth + Cognito 로그인 완성	✅
	GET, POST, DELETE /api/conversations 연동	✅
	채팅 페이지 헤더	✅
	대화관리 (사이드바, 생성/삭제)	✅
	SSE 버퍼링 + 마크다운 렌더링 개선	✅
	공유 링크 JWT 생성 + 만료 로직	✅
	채팅 데이터표 + 차트 응답 형식 추가	✅

- **프론트엔드 작업일 조정**: 프론트엔드 구현 시간이 조금 더 걸릴 것이라고 예상하여, 해당 작업을 먼저 진행하도록 일정을 조정하고 리포트 요약 생성을 연기함.
- **보충 작업일**: 공유 링크 JWT 생성 + 만료 로직, 채팅 데이터표 + 차트 응답 형식 추가 → 보충 작업일에 디테일한 작업들 처리할 예정임.

Phase 5. 리포트 생성 (3/5(목))

완료일	작업	완료 여부
3/5(목)	~~카카오/구글 광고 계정 연동 UI~~	
	공유 리포트 UI	✅
	리포트 생성 Lambda (Bedrock 성과 요약)	✅
	EventBridge 설정	✅
	피드백 요청 • 마크다운 반환 부분 • 채팅 프롬프트 조정	✅
	S3 Google/Kakao parquet 재적재 , Athena 테이블 재생성 + 파티션 등록, Bedrock 프롬프트 업데이트 (두 매체 통일, 쿼리 규칙 추가)	✅
	[보충 작업] 공유 링크 차트 / 표 렌더링 수정	✅
	[보충 작업] 주간 리포트 조회 버튼 추가	✅

- **S3 데이터 업로드** : 2/27(금) 임시 데이터를 전달받은 뒤 업로드 완료 → 3/4(수) 보충 데이터 요청 → 3/5 (목) 보충 데이터 업로드 완료.

Phase 6. 보충 작업일 (3/6(금) ~ 3/9(월))

완료일	작업	완료 여부
3/6(금)	대시보드 API 및 UI 개발	✅
	[보충 작업] 프론트엔드 UI 개선	✅
	[보충 작업] 여러가지 프롬프트로 테스트하며 예외 케이스 처리	✅
	~~배치 Lambda 작성 (Google Ads API → S3)~~	람다 작성만 완료
3/9(월)	피드백 요청 (13:30)	✅
	[보충 작업] 대화 목록에서 다시 채팅에 들어올 시에 차트/표 정보 유지되지 않는 버그 수정	✅
	[보충 작업] 루트 경로에 사이드바 안 뜨는 이슈 해결	✅
	[보충 작업] 주간 리포트 연/월별 조회 기능 추가	✅

- **배치 Lambda 작성 (Kakao Moment API → S3)**
  - ~~작업 진행에 필요한 카카오모먼트 사용 심사 신청 완료 (2/27(금)) , 영업일 기준 약 3~5일 소요. 최악 경우 3/9(월) 심사 완료 예정.~~
  - 카카오모먼트 → 전달받은 카카오키워드 임시 데이터로 진행함.
- **배치 Lambda 작성 (Google Ads API → S3)**:
  - ~~2/27(금) 기준, 아직 basic 계정으로 전환 신청하지 않았음. 신청일 기준 최소 3일 소요됨.~~
  - 전달받은 임시 데이터로 진행함.
- **보충 작업 처리**: 예정되었던 광고 API 연동이 취소됨에 따라, 해당 작업일에는 프론트엔드 보충 작업을 진행함.

Phase 7. 리팩토링 & QA + 발표 자료 구성 (3/10(화) ~ 3/11(수))

날짜	작업	완료 여부
3/10(화)	[보충 작업] 대화 제목 수정하기	✅

날짜	작업	완료 여부
	[보충 작업] 배포 환경에서 로그인 케이스별로 점검	✅
	[보충 작업] 스켈레톤 전체 점검 및 실패 화면 점검	✅
	1차 전체 QA	✅
3/11(수)	2차 전체 QA	✅
	CDK 정리	✅
	아키텍처 보완	✅
	제출물 구성	✅
	제출	✅
3/11(목)	발표 자료 구성	진행중
	카카오 모먼트 추가 (카카오 키워드는 임시 데이터로 사용하고, 카카오 모먼트는 API 연동까지 하기)	✅
3/12(금)	발표 (오후)	

- 현재는 Kakao Moment API 가 연동되어있으며, 비즈니스 토큰 발급, 광고 계정 조회, 보고서 API 호출까지 모두 정상 동작을 확인. 다만 현재는 실제 광고 집행 데이터가 없어서 빈 배열이 반환됨. S3에는 임시 데이터(카카오 키워드, 구글 Ads) 를 사용하고 있음. 실제 캠페인이 집행되면 자동으로 수집됨. 카카오 키워드광고는 별도 플랫폼으로 분리하는 것이 더 정확하지만, 현재는 시간 관계상 임시 데이터로 대체했고, 실제 연동은 모먼트와 동일한 방식으로 확장 가능함.
- 과제 마무리 이후 카카오모먼트에서 생성한 캠페인 삭제(소은_테스트_캠페인) 필요함.